DOCUMENTO MAESTRO DE PRODUCTO

QUATREROS

ERP · Producción · Inventarios · Distribución · POS · Contabilidad

Complementos opcionales: inteligencia artificial y Telegram

VERSIÓN 1.0 | 29 DE OCTUBRE DE 2026

Estado: descubrimiento funcional general consolidado; pendiente validación de decisiones operativas, contables, fiscales y técnicas.

Base documental: archivo “Proyecto los Quatreros” (3 páginas), complementado con las decisiones explícitas registradas en las sesiones de descubrimiento de esta conversación.

Propósito del documento

Conservar una única fuente de verdad de la visión, las decisiones, los límites y las incertidumbres del producto. Se prepara para un futuro agente de planificación y especificaciones, sin anticipar el roadmap definitivo ni redactar requisitos funcionales/no funcionales enumerados.

Convenciones de estado

Estado	Interpretación
CONFIRMADO	Decisión seleccionada explícitamente por el responsable del proyecto.
PROPUESTO	Recomendación técnica o funcional pendiente de aprobación.
PENDIENTE	Información no disponible o regla todavía no decidida.
BLOQUEANTE	Debe resolverse antes de implementar el proceso directamente afectado.

Nota de gobernanza: las recomendaciones del arquitecto no se convierten automáticamente en acuerdos. Los detalles regulatorios y contables deben validarse con profesionales y fuentes oficiales vigentes.

1. Resumen ejecutivo

Quatreros produce alimentos (entre ellos chorizos y rellenas), distribuye a restaurantes, negocios y personas naturales y opera inicialmente un punto de venta de asados. Actualmente gran parte del control de compras y cifras se lleva en cuadernos. Se busca digitalizar de manera integrada el ciclo de abastecimiento, fabricación para inventario, almacenamiento, venta, entrega, cobro y contabilidad.

La solución será a medida para una sola empresa; debe permitir incorporar más puntos de venta posteriormente. Su operación inicial será en la nube y requerirá conexión a Internet. El alcance funcional previsto del primer prototipo incluye ERP, POS, reparto, contabilidad formal y demostración de IA; Telegram se plantea como complemento contratable de forma independiente.

Resultado esperado del descubrimiento

- Modelo empresarial y límites de producto entendidos a nivel conceptual.
- Stack tecnológico definido: React, TypeScript, Tailwind; Node.js/Express y PostgreSQL desde el inicio.
- Reglas transversales esenciales identificadas, con pendientes visibles.
- Separación clara entre núcleo obligatorio y complementos comerciales opcionales.

2. Contexto y visión de negocio

2.1 Situación actual

El abastecimiento de materia prima, los registros de cantidades y otros números operativos se llevan manualmente. Esto dificulta conocer la existencia disponible, el rendimiento de fabricación, los recaudos, la cartera, los gastos y la rentabilidad con suficiente oportunidad.

2.2 Modelo operativo confirmado

- Fabricación orientada a mantener inventario; nuevas compras y producciones según el agotamiento de existencias.
- Productos vendidos por unidad y paquete; cada paquete contiene una cantidad fija de unidades y puede abrirse para venta individual.
- Una bodega principal y un punto de venta al comienzo.
- Distribuidores propios que entregan mercancía a diversos tipos de cliente.
- Pedidos provenientes de varios canales (sin establecer todavía integración automática con cada canal).
- Ventas contraentrega y a crédito, con límite y plazo por cliente.

2.3 Fuera de los compromisos actuales

- Comercializar como SaaS multiempresa: no forma parte de la visión aprobada.
- Modo offline: posible versión posterior, no compromiso del primer prototipo.
- Landing page: mencionada en el documento inicial, pero diseño, alcance y prioridad no aprobados.
- Predicción avanzada de demanda: idea posterior; no hay datos históricos suficientes para prometerla.

3. Actores y responsabilidades

Actor	Responsabilidad conceptual	Alcance / observación
Administrador	Configuración global, políticas, precios, supervisión y autorizaciones	La matriz exacta de permisos debe aprobarse.
Manager	Gestión operativa bajo permisos	Datos de sedes y operaciones asignadas.

	delegados	
Comprador / encargado	Registro de adquisición y recepción de insumos	Rol específico pendiente de formalizar.
Productor	Operación y confirmación de producción	Órdenes asignadas y registros correspondientes.
Distribuidor	Despachos, entrega y recaudos	Portal web móvil en línea; operaciones asignadas.
Cajero	Venta POS y apertura/cierre por turno	Sede, caja y turno asignados.
Contador	Gestión formal de la contabilidad en el ERP	Acceso y segregación de funciones por definir.
Cliente	Recibe pedidos; puede tener crédito	Portal de autoservicio no aprobado.
Proveedor	Abastecimiento de materia prima	Entidad comercial registrada; no necesariamente usuario.

4. Procesos y fronteras de dominio

4.1 Cadena de valor

Abastecimiento → recepción de insumos → producción → ingreso de producto terminado → almacenamiento → despacho o traslado al POS → entrega/venta → pago/cartera → conciliación y contabilidad.

4.2 Procesos separados, vinculados

El documento original propone iniciar un ciclo por cada compra y dividirlo en dos subciclos. La recomendación arquitectónica es mantener compras, órdenes de producción y pedidos/despachos como procesos independientes pero relacionados, porque una compra puede alimentar varias producciones y una fabricación abastecer diferentes ventas. Esta reinterpretación permanece PROPUESTA y debe aprobarse antes del diseño detallado.

Proceso	Inicio conceptual	Resultado/registro
Compras	Necesidad de reponer insumos	Recepción y movimientos de materia prima.
Producción	Decisión humana apoyada por sugerencias	Consumo, rendimientos y lote terminado.
Distribución	Pedido asignado	Entrega total/parcial, pendiente y recaudo.
POS	Apertura de turno	Venta inmediata, pagos mixtos y cierre.
Contabilidad	Hechos económicos validados	Asientos, saldos, conciliaciones y reportes.

5. Arquitectura funcional: módulos

Módulo	Responsabilidad de alto nivel	Estado
Compras y proveedores	Insumos, costos de compra y recepción.	Confirmado en alcance
Producción	Recetas exactas, lotes, rendimiento esperado/real, registros de fabricación.	Confirmado en alcance
Inventario	Materia prima y terminado, ubicaciones, transferencias, presentación y trazabilidad.	Confirmado en alcance
Clientes, pedidos y precios	Clientes, precio único por producto, pedidos y excepciones comerciales.	Confirmado en alcance
Distribución	Asignaciones, portal móvil, entregas	Confirmado en alcance

	parciales y cobros.	
POS y cocina	Ventas, pagos mixtos, inventarios separados y controles por turno.	Confirmado en alcance
Cartera y caja	Cupos, plazos, recaudos, cierre y conciliación.	Confirmado en alcance
Contabilidad	Contabilidad formal gestionada dentro de Quatreros.	Confirmado; políticas bloqueantes
Usuarios, roles, auditoría	Roles predefinidos y editables; permisos y límites configurables.	Confirmado en alcance
Asistente IA	Consultas y propuestas de registro con confirmación; demostración funcional.	Opcional comercial
Telegram	Canal remoto independiente; alcance exacto del producto sin IA pendiente.	Opcional comercial
Landing	Sitio de presentación del negocio.	Pendiente

6. Modelo de dominio conceptual

Entidades candidatas, no esquema definitivo de base de datos ni contrato de API:

Dominio	Conceptos candidatos
Abastecimiento	Proveedor, compra, línea de compra, recepción, insumo.
Catálogo	Producto, unidad base, presentación, composición de paquete, precio vigente e histórico.
Fabricación	Receta/versiones, orden de producción, consumo, lote, rendimiento, merma.
Inventario	Ubicación, existencia, reserva, movimiento, transferencia, ajuste, estado de lote.
Distribución	Cliente, pedido, línea, despacho, asignación, entrega, pendiente, devolución.
Venta y caja	Venta, línea, pago/método, caja, turno, apertura, cierre, diferencia.
Cartera	Cupo, condición de crédito, obligación, vencimiento, abono, aprobación.
Contabilidad	Cuenta, comprobante, asiento, partida, período, conciliación.
Seguridad e IA	Usuario, rol, permiso, sede, aprobación, auditoría, solicitud IA, confirmación.

Principio recomendado: operaciones financieras y de inventario deben dejar evidencia trazable; evitar la edición silenciosa o la eliminación destructiva de registros cerrados.

7. Políticas operativas confirmadas

7.1 Producción e inventarios

- La decisión de cantidad a producir es humana, con sugerencias automáticas.
- Se dispone de recetas con cantidades exactas y documentadas.
- Se controlarán lote, fecha de fabricación, vencimiento y origen de los insumos.
- Para despachos o ventas se priorizarán lotes por FEFO, con excepción autorizada.
- Los paquetes tienen cantidad fija de unidades y pueden descomponerse para venta unitaria.
- La valoración por costo promedio ponderado es una propuesta a evaluar con el contador, no una política aprobada.

7.2 Pedidos y distribución

- Los repartidores son personal interno y utilizarán un portal web móvil con conexión.
- Cuando la entrega es parcial, el pedido permanece abierto y se programa otra entrega.
- Las devoluciones requieren registro, inspección y decisión de reincorporación o descarte.
- Los recaudos por distribuidor se controlan y concilian posteriormente.

7.3 Clientes, crédito y precios

- Precio único por producto, configurable por el administrador.
- Crédito con cupo y plazo configurables por cliente.
- Cupo excedido o cartera vencida: autorización administrativa para vender nuevamente a crédito.
- La política de descuentos, reembolsos y cancelaciones aún debe detallarse.

7.4 POS y cocina

- Venta de productos fabricados y alimentos preparados, con inventarios funcionalmente separados.
- Venta inmediata y pagos mixtos; apertura y cierre por cajero y turno.
- Diferencias de caja: cierre permitido con justificación y revisión del supervisor.
- Cocina: conteos físicos inicial/final, consumo teórico por ventas y clasificación de diferencias.

8. Permisos, aprobaciones y seguridad

Se confirman roles predefinidos ampliables y personalización de permisos. Los trabajadores acceden a información de su sede y operaciones asignadas. Las autorizaciones sensibles serán configurables por acción y límite; el backend debe aplicar esas verificaciones, no solo la interfaz.

Elemento	Decisión / tratamiento
Acceso	Correo y contraseña; segundo factor para roles sensibles.
Autorizaciones	Configurable por operación, monto y permiso.
Sedes	Aislamiento por sede y asignación.
Auditoría	Recomendado para cambios de precios, ajustes, anulaciones y aprobaciones.
Telegram	Propuesta: vincular identidad Telegram con usuario interno y exigir verificación adicional en acciones sensibles.
Sesiones y recuperación	Política detallada pendiente.

9. Contabilidad, costos y fiscalidad

Decisión CONFIRMADA: toda la contabilidad formal se gestiona y consulta directamente en Quatreros; habrá un contador de la empresa con acceso al ERP. La empresa declara conocer su RUT, responsabilidades y mecanismo de facturación, pero estos detalles no han sido suministrados en las sesiones.

9.1 Dependencias bloqueantes

- Confirmación por el contador de marco y grupo contable aplicable, plan de cuentas y políticas de reconocimiento.
- Validación del método de valoración de inventario y costeo de producción/mermas.
- Definición de impuestos, documentos fiscales, política de notas/reversiones y cierres.
- Selección del proveedor tecnológico autorizado e integración aplicable, de acuerdo con las obligaciones efectivas.

- Balance/asiento de apertura incluyendo activos, pasivos y patrimonio, según corresponda.

9.2 Principios recomendados

Contabilización mediante libro de partida doble y asientos balanceados vinculados al hecho de origen; trazabilidad y correcciones mediante reversión/ajuste controlados. Esto es diseño candidato que el contador debe validar. Los comprobantes internos actuales no acreditan por sí mismos cumplimiento fiscal.

10. Inteligencia artificial opcional

La demostración del MVP mostrará beneficios del asistente y medirá consumo, pero el cliente decidirá posteriormente si lo contrata. El ERP debe seguir operativo sin IA. Las consultas y alertas pueden ser automáticas; toda escritura iniciada por IA exige un resumen previo y confirmación explícita del usuario, además de las aprobaciones de terceros cuando la política de permisos lo requiera.

10.1 Secuencia conceptual acordada

1. Instrucción escrita o hablada del usuario.
2. Interpretación y recopilación de datos obligatorios; aclaración de ambigüedades.
3. Resumen exacto de la operación que se pretende registrar.
4. Confirmación del solicitante; aprobación adicional cuando corresponda.
5. Validación final del backend y ejecución única con trazabilidad.
6. Respuesta con resultado, identificador de operación y error en caso de rechazo.

10.2 Recomendaciones técnicas pendientes

- Servicio de herramientas de negocio compartidas en vez de tres conjuntos de reglas distintos.
- Límites técnicos globales de costo y protección ante bucles o reintentos, incluso si comercialmente se prueba sin cuotas por usuario.
- Registro de consumo por petición, canal y modelo; métricas de demostración.
- Elegir proveedor/modelo al evaluar costos, no congelar Hermes/OpenRouter sin pruebas.

11. Telegram como complemento independiente

Decisión confirmada: Telegram se contratará separadamente del asistente virtual. El archivo original prevé consultas, registros remotos y transcripción de audios. Aún hay que definir cuáles de esas capacidades dependen de un modelo de IA y cómo se venderán si el cliente contrata Telegram sin contratar el asistente web.

Aspecto	Estado
Contratación independiente	CONFIRMADO
Consultas, operaciones y voz contempladas en el concepto inicial	CONFIRMADO COMO VISIÓN
Funciones sin IA contratada	PENDIENTE
Canal, permisos y confirmaciones	APLICA LA POLÍTICA GENERAL; DETALLE PENDIENTE
Modelo de precio y costos de transcripción	PENDIENTE

12. Arquitectura tecnológica e infraestructura

Capa	Decisión / recomendación
Frontend	React + TypeScript + Tailwind CSS: confirmado.

Backend	Node.js + Express: confirmado desde inicio.
Datos	PostgreSQL: confirmado desde inicio.
Organización	Monolito modular: recomendado, pendiente de validación técnica.
Cloud	100% en nube, conexión requerida: confirmado.
Offline	Posible futuro, excluido de primera operación.
Almacenamiento de comprobantes	Sistema privado con controles de acceso: recomendado.
Asistentes	Módulos opcionales que usan API central: recomendado.
Proveedor de hosting	Pendiente de evaluación económica y operativa.

12.1 Restricciones económicas

Presupuesto objetivo mensual inferior a $100.000 COP para el conjunto de servicios de nube e IA indicado durante el descubrimiento. Dado que la IA se venderá opcionalmente, la evaluación económica deberá distinguir costo base y costo incremental de IA/Telegram. La cifra es un límite deseado, no una viabilidad comprobada.

12.2 Respaldo y disponibilidad

Se quieren respaldos frecuentes y recuperación cercana al fallo, pero se acepta relajar esa exigencia para respetar el presupuesto. RPO/RTO concretos, retención, pruebas de restauración y tratamiento de interrupciones permanecen pendientes. El modo offline se contempla para una versión posterior.

13. Migración, piloto y adopción

Se hará una carga inicial de inventario, caja, cartera y proveedores sin transcribir todos los cuadernos históricos. Antes de dejar de utilizar el papel se realizará una prueba paralela con los trabajadores.

13.1 Controles de puesta en marcha sugeridos

- Fecha de corte y responsables identificados.
- Conteo físico por ubicación, producto, presentación y lote cuando sea posible.
- Cartera y cuentas por pagar verificadas por tercero responsable.
- Revisión de caja, bancos y balance de apertura con el contador.
- Comparación de registros manuales y digitales durante piloto, con criterios de salida por acordar.

14. Matriz de decisiones abiertas y bloqueos

Clave	Asunto	Estado	Responsable sugerido
P-01	Grupo y políticas contables	BLOQUEANTE	Contador
P-02	Mecanismo fiscal exacto e impuestos	BLOQUEANTE	Contador / empresa
P-03	Costeo de producción y valoración	BLOQUEANTE	Contador + producción
P-04	Plan de cuentas y apertura	BLOQUEANTE	Contador
P-05	Operación ante producto vencido y trazabilidad de retiros	PENDIENTE CRÍTICO	Producción
P-06	Apertura de paquetes y conversión en movimientos	PENDIENTE CRÍTICO	Operación + arquitectura
P-07	Ajuste de mermas y diferencias en cocina	PENDIENTE CRÍTICO	Cocina + contador
P-08	Rutas, devoluciones y	PENDIENTE	Distribución

	liquidación de reparto		
P-09	Cancelaciones, reembolsos y descuentos	PENDIENTE	Administración
P-10	Matriz definitiva de privilegios	PENDIENTE	Administración
P-11	Volumen diario y concurrencia	PENDIENTE	Empresa
P-12	RPO/RTO y proveedor hosting	PENDIENTE	Arquitectura
P-13	Telegram sin asistente web contratado	PENDIENTE	Producto / cliente
P-14	Precios y límites técnicos de IA	PENDIENTE	Producto / arquitectura
P-15	Objetivo, diseño y prioridad de landing	PENDIENTE	Cliente
P-16	Período y criterios de éxito del piloto paralelo	PENDIENTE	Empresa

15. Gobierno del documento y preparación del desarrollo

15.1 Clasificación de decisiones

Cada decisión futura debe registrar identificador, dominio, descripción, fuente, estado, responsable, fecha, impacto y dependencias. No convertir propuestas ni supuestos en requisitos aprobados.

15.2 Condiciones para pasar a especificación por módulo

- Validar con dueño del proceso sus escenarios principales y excepciones.
- Resolver bloqueos contables/fiscales antes de implementar sus operaciones afectadas.
- Aprobar permisos y reglas de trazabilidad antes de exponer escrituras por IA o Telegram.
- Comprobar costos y restauración real de la infraestructura escogida.
- Mantener separación de producto base y complementos opcionales.

15.3 Exclusiones expresas de este documento

Este Documento Maestro no establece fases de implementación, cronograma, presupuesto de desarrollo, historias de usuario detalladas, RF/RNF, criterios de aceptación por feature, esquemas SQL, contratos de API ni diseño final de pantallas.

Anexo A. Registro de decisiones confirmadas (resumen temático)

Clave temática	Decisión
NEG-01	Producto a medida para Quatreros; fabricación para inventario.
NEG-02	Clientes comerciales y naturales; distribuidores propios.
NEG-03	Una bodega principal y un POS inicial; expansión futura.
PRO-01	Producto vendido en unidades y paquetes convertibles.
PRO-02	Recetas exactas; decisión de producción humana con sugerencias.
INV-01	Lotes, origen de insumos, fabricación y vencimiento.
INV-02	Salida FEFO con excepciones autorizadas.
DIS-01	Pedido parcial abierto y reprogramado.

DIS-02	Devolución inspeccionada antes de regresar a venta o descarte.
COM-01	Precio único configurable por producto.
CRE-01	Crédito con límite/plazo; excepción por cupo y mora autorizada.
FIN-01	Recaudos separados por punto y distribuidor, conciliados.
POS-01	Pagos mixtos; apertura y cierre por cajero/turno.
POS-02	Cierre con diferencia justificada y revisión supervisora.
COC-01	Conteos inicial/final y consumo teórico con clasificación de diferencias.
ACC-01	Roles predefinidos, editables y permisos configurables por alcance.
ACC-02	Correo, contraseña y MFA en roles sensibles.
CTA-01	Contabilidad formal completa dentro de Quatreros; contador con acceso.
TEC-01	React/TS/Tailwind; Node/Express; PostgreSQL.
TEC-02	Cloud y conexión obligatoria; offline solo potencial futuro.
TEC-03	Menos de $100.000 COP mensuales como objetivo.
PIL-01	Carga de saldos iniciales y prueba paralela al cuaderno.
IA-01	Demostración funcional medible; contratación opcional.
IA-02	Resumen y confirmación antes de escritura; permisos intactos.
TG-01	Telegram contratado como complemento independiente.
LAN-01	Landing pendiente de aprobación.

Nota: las claves del anexo son identificadores temáticos editoriales para facilitar la lectura, no sustituyen una eventual migración del registro histórico de decisiones con numeración canónica.

Anexo B. Trazabilidad y fuentes

- Fuente primaria: “Proyecto los Quatreros.pdf”, páginas 1–3, proporcionado por el responsable del proyecto.
- Fuente de decisiones: rondas de descubrimiento de esta conversación, desde la definición de operación hasta las decisiones sobre IA y Telegram.
- Interpretaciones arquitectónicas: señaladas como propuestas en el cuerpo del documento.
- Políticas tributarias/contables, costos y proveedores externos: no verificados como hechos de implementación; pendientes de confirmación específica.

Fin del Documento Maestro v1.0. Control editorial: preparado para revisión y aprobación del responsable de Quatreros; no es una especificación ejecutable.